

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	정보보안	담당교수 (Instructor)	안상임	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150630801
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 컴퓨터	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	01033026313	이메일 (e-mail)	siahn@bok.or.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	컴퓨터학개론 프로그래밍언어 컴퓨터네트워크 운영체제 데이터베이스				
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터 시스템의 정보를 보호하기 위한 보안 기초지식과 이론을 학습한다. 대칭키 및 비대칭키 기반의 암호화 알고리즘 (AES, RSA, ECC 등) 및 이를 시스템에 활용하는 계층별 다양한 프로토콜(TLS, IPSec, Certificates, Kerberos 등)을 학습한다. 또한, 비밀공유 프로토콜, 프라이버시 보장 기술, 다자간계산(MPC), 양자내성암호(PQC)와 같은 최신 정보보안 기술들을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
정보보안의 이해를 통하여 정보통신(ICT) 각 부문의 보안 중요성 인식과 방어 능력을 배양한다	문제 정의 역량
보안 거버넌스 수립 및 보안시스템 구축에 필요한 능력을 배양한다	문제 정의 역량 설계 역량
보안전문가로서 갖추어야 할 자격요건 파악한다	문제 정의 역량
정보보안 Case Study에 대한 발표 및 토론을 통하여 의사전달 능력을 배양한다	문제 정의 역량
평생교육에 대한 학습성과를 추구한다	문제 정의 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	10	10
발표	20	20

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/정보보안 개론/양대일/한빛아카데미/2021/4/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/정보보안 이론과 실제/Mark Stamp/한빛아카데미/2023/3 *참고교재/네트워크 보안 위협과 대응/김형기/비제이퍼블릭/2024/1
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		
강의계획서(정보보안)_최종.pdf		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	정보보안 체계	정보보안의 개념 이해 보안의 3대 요소 학습 보안전문가가 갖춰야 할 자격요건 파악	강의	1장
02	시스템 보안	운영체제, 응용 프로그램, 네트워크, 데이터베이스 등 시스템과 관련된 보안주제 이해 아이디와 패스워드로 이루어진 계정관리 의 중요성 이해 접근 제어와 권한 관리방법 학습	강의	2장
03	네트워크 보안	OSI 7계층의 동작원리 이해 네트워크와 관련된 해킹기술의 종류와 방법 학습 네트워크 해킹을 막기 위한 대응책 학습	강의	3장
04	웹 보안	HTTP 프로토콜의 동작원리 이해 웹 해킹에서 파일 접근과 관련된 공격 유형 학습 웹에서의 인증 구조와 이를 우회하는 방법 학습 패킷 변조를 통해 가능한 공격유형 학습 XSS 공격과 SQL 삽입 공격 학습	강의	4장
05	코드 보안	컴퓨터의 기본 구조 이해 기계어 수준의 프로그램 동작원리 이해 버퍼 오버플로와 포맷 스트링 공격의 원리 이해	강의	5장
06	악성 코드	악성 코드의 종류와 특성 이해 바이러스 및 웜의 동작원리 이해 악성 코드의 종류 학습	강의, 발표, 토론	6장 * 팀 발표 및 토론
07	암호의 이해	고전 암호를 통해 암호원리 이해 대칭 및 비대칭 암호화의 원리와 기능 학습 해시 알고리즘의 원리 이해	강의, 발표, 토론	7장 * 팀 발표 및 토론
08	중간 시험	중간시험 (전반부 학습에 대한 평가)	시험	
09	전자상거래 보안	전자 상거래 보안의 요구사항 파악 공개 키 기반 기술의 원리 이해 암호화 통신의 종류 학습	강의	8장
10	IoT & AI 보안	IoT와 AI에서의 보안 중요성 인식 IoT 및 AI 보안 종류 학습 AI의 보안 적용사례 파악	강의	10장

강의계획서 (SYLLABUS)

11	보안 거버넌스	보안 거버넌스 이해 보안정책 내용 운용하는 데 필요한 구성요소 학습 접근제어 모델과 내부 통제방안 이해 보안 인증의 요소 학습 개인정보의 특성과 보호 원칙 이해	강의	13장
12	보안 시스템	인증 수단의 종류와 방법 학습 방화벽의 기능과 목적 이해 침입탐지 및 침입방지 시스템의 기능 학습 출입 통제 및 모니터링 시스템의 종류와 기능 학습 보안 솔루션 이해 및 관련 구성 학습	강의	9장
13	침해 대응과 디지털 포렌식	침해사고 발생 시 적절한 대응 절차 파악 포렌식 수행 절차 학습 사이버 수사 기구의 종류와 역할 이해	강의, 발표, 토론	11장 * 팀 발표 및 토론
14	사회공학	사회공학의 위험성 이해 다양한 사회공학 기법 학습 사회공학 기법에 대응하는 방법 학습	강의, 발표, 토론	12장 * 팀 발표 및 토론
15	기말 시험	기말 시험 후반부 학습에 대한 평가	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		